



EMD1 Exam: Machine Structure

January 8, 2025 - Duration: 01:30

Exercise 1: (06 Marks)

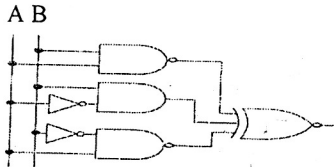
- Convert the following numbers to binary fixed-point format:
 - $x = 45.5 = (\dots)_2$
 - $y = 14.75 = (\dots)_2$
- Convert x and y to the IEEE 754 format using 16 bits:
 - $x = (\dots)$ IEEE 754
 - $y = (\dots)$ IEEE 754
- Design a 3-bit encoder: Decimal $\rightarrow$ Gray
 - Design a 3-bit decoder: Gray $\rightarrow$ XS3

Exercise 2: (06 Marks)

- Create the truth table and logic diagram for the following functions:

$$F1 = (a\bar{b} + \bar{c})(\bar{b}c + a)(b + \bar{a}c)(a\bar{c} + \bar{b})$$

$$F2 = (a + \bar{b})(a\bar{b} + b)(\bar{a} + \bar{b})$$
- Provide the function of the following logic diagram and then create the truth table:



- Find the function $F1$ represented by the following truth table, then simplify it using the algebraic method and the Karnaugh map:

A	B	C	X	F1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Exercise 3: (08 Marks)

- Design an asynchronous counter that counts from 2 to 12 using a D flip-flop "Active on rising edge". Active high forcing inputs.
- Design a synchronous modulo 4 counter using a D flip-flop.



EMD1 Exam: Machine Structure

January 8, 2025 - Duration: 01:30

Exercise 1 : (06 points)

1)- Convertissez les nombres suivants en nombre binaire à virgule fixe :

a- $x = 45.5 = (1011011.1)_{10}$

b- $y = 14.75 = (1110.11)_{10}$

2)- Convertissez x et y au format IEEE 754 sur 16 bits :

a- $x = (00111000110110000000)_{16}$ IEEE 754

b- $y = (00101011101100000000)_{16}$ IEEE 754

3)-

a- Réaliser un encodeur 3bits : Décimal $\rightarrow$ Gray

b- Réaliser un transcodeur 3bits Gray $\rightarrow$ XS3

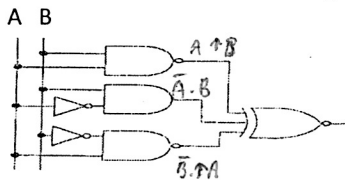
Exercise 2 : (06 points)

1)- Dresser la table de vérité et le schéma logique des fonctions suivantes:

$$F1 = (a\bar{b} + \bar{c})(\bar{b}c + a)(b + \bar{a}c)(a\bar{c} + \bar{b})$$

$$F2 = (a + \bar{b})(a\bar{b} + b)(\bar{a} + \bar{b})$$

2)- Donner la fonction du schéma logique suivant puis dresser la table de vérité:



3)- Trouver la fonction F1 représentée par la table de vérité suivante, puis la simplifier par la méthode algébrique et par la table de KARNAUGH

A	B	C	X	F1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

A B C X

Exercise 3 : (08 points)

1)- Réaliser un compteur Asynchrone qui compte de 2 à 12 avec Bascule D « Active sur front montant » Entrées de forçage actif sur niveau haut.

2)- Réaliser un compteur Synchrone modulo 4, Bascule D